

Test

Lesen Sie jede Aufgabe sorgfältig und tragen Sie Ihre Antworten ein.

AUFGABEN	GESAMTPUNKTE	BESTEHENSGRENZE	BEARBEITUNGSZEIT
50	135	70 %	60 Min.

Name: _____

Datum: _____

AUFGABE 01 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 5.1: Was verbessert ein zweites Netzteil bei getrennter Stromversorgung – betrachtet bei der Planung eines neuen Bürostandorts?

- ☐ Stromversorgungsredundanz
- ☐ DNS-Auflösung
- ☐ VLAN-Tagging
- ☐ Komprimierung

AUFGABE 02 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 4.2: Welches Protokoll gehört zur Anwendungsschicht – betrachtet bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration?

- ☐ HTTP
- ☐ Ethernet
- ☐ ARP-Leitungscode
- ☐ 802.3-PHY

AUFGABE 03 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 3.2: Was ist ein Overlay-Netz – betrachtet bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration?

- ☐ Ein logisches Netz über einem bestehenden Underlay
- ☐ Ein Ersatz für jede IP-Adresse
- ☐ Eine Glasfaserart
- ☐ Ein Zeitprotokoll

AUFGABE 04 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 6: Im Projektteam entsteht die Frage „Was bezeichnet Failover?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

AUFGABE 05 / Freitext

4 Punkte

Erkläre zu Fachpunkt 4 in eigenen Worten: Was sollte eine Portdokumentation enthalten?

AUFGABE 06 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 5: Im Projektteam entsteht die Frage „Was bedeutet Split Tunneling?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

AUFGABE 07 / Freitext

4 Punkte

Erkläre zu Fachpunkt 6 in eigenen Worten: Was reduziert Netzwerksegmentierung?

AUFGABE 08 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 3.1: Welches Protokoll signalisiert häufig VoIP-Sitzungen – betrachtet bei der Planung eines neuen Bürostandorts?

- ☐ SIP
- ☐ SNMP
- ☐ STP
- ☐ SFTP

AUFGABE 09 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 1a: Auf die Frage „Wie viele Bit besitzt eine IPv6-Adresse?“ lautet die korrekte Antwort „128“.

- ☐ Wahr
- ☐ Falsch

AUFGABE 10 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Sicherheitsfall: Bei einer Prüfung werden Schwachstellen im Bereich „Ethernet und Verkabelung“ entdeckt. Priorisiere Sofortmaßnahmen und nachhaltige Verbesserungen.

AUFGABE 11 / Single Choice

1 Punkt

Welche IPv4-Adresse ist die Loopbackadresse?

- ☐ 127.0.0.1
- ☐ 0.0.0.0
- ☐ 169.254.1.1
- ☐ 255.255.255.255

AUFGABE 12 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Sicherheitsfall: Bei einer Prüfung werden Schwachstellen im Bereich „Fehlersuche und Diagnosewerkzeuge“ entdeckt. Priorisiere Sofortmaßnahmen und nachhaltige Verbesserungen.

AUFGABE 13 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 6.1: Welche Netzart erstreckt sich typischerweise über große geografische Gebiete – betrachtet bei der Planung eines neuen Bürostandorts?

- ☐ WAN
- ☐ PAN
- ☐ LAN
- ☐ VLAN

AUFGABE 14 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 1.1: Wozu dient SNMP – betrachtet bei der Planung eines neuen Bürostandorts?

- ☐ Netzwerkgeräte überwachen und verwalten
- ☐ Webseiten verschlüsseln
- ☐ IP-Adressen dynamisch vergeben
- ☐ Dateien per Mail senden

AUFGABE 15 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 1.2: Wie viele Bit besitzt eine IPv6-Adresse – betrachtet bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration?

- ☐ 128
- ☐ 32
- ☐ 48
- ☐ 64

AUFGABE 16 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 5.3: Was beschreibt Software Defined Networking – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

- ☐ Trennung bzw. Zentralisierung von Steuerung und Weiterleitung
- ☐ Ausschließliche Nutzung analoger Leitungen
- ☐ Verzicht auf Richtlinien
- ☐ Manuelle Kabelbeschriftung

AUFGABE 17 / Freitext

5 Punkte

Erkläre Access-Port, Trunk-Port und Native VLAN.

AUFGABE 18 / Multiple Choice

2 Punkte

Kontrollfrage 2: Welche der folgenden Antworten trifft auf „Welche SNMP-Version unterstützt zeitgemäße Authentifizierung und Verschlüsselung?“ zu? Wähle alle zutreffenden Antworten.

- ☐ SNMPv3
- ☐ SNMPv1
- ☐ SNMPv2c mit public
- ☐ SNMPv0

AUFGABE 19 / Freitext

5 Punkte

Begründe anhand eines Praxisbeispiels, warum „VPC/VNet“ die passende Antwort auf „Was ist in einer Public Cloud typischerweise ein virtuelles privates Netz?“ ist.

AUFGABE 20 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 2: Im Projektteam entsteht die Frage „Welche OSI-Schicht stellt eine Ende-zu-Ende-Übertragung bereit?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

AUFGABE 21 / Multiple Choice

2 Punkte

Kontrollfrage 5: Welche der folgenden Antworten trifft auf „Was beschreibt Software Defined Networking?“ zu? Wähle alle zutreffenden Antworten.

- ☐ Trennung bzw. Zentralisierung von Steuerung und Weiterleitung
- ☐ Ausschließliche Nutzung analoger Leitungen
- ☐ Verzicht auf Richtlinien
- ☐ Manuelle Kabelbeschriftung

AUFGABE 22 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 5: Im Projektteam entsteht die Frage „Was reduziert die paarweise Verdrillung bei Twisted-Pair-Kabeln?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

AUFGABE 23 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Nach einer Neuverkabelung erreicht ein Arbeitsplatz nur 100 statt 1000 Mbit/s. Beschreibe die Prüfung.

AUFGABE 24 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 1.3: Welche Aufgabe hat ein Router – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

- ☐ Pakete zwischen IP-Netzen weiterleiten
- ☐ Frames nur im selben Segment verstärken
- ☐ Dateien komprimieren
- ☐ Benutzerkonten verwalten

AUFGABE 25 / Freitext

4 Punkte

Erkläre zu Fachpunkt 4 in eigenen Worten: Welches Datenformat wird häufig für APIs und Automatisierung genutzt?

AUFGABE 26 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 1: Im Projektteam entsteht die Frage „Was gehört in einen logischen Netzplan?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

AUFGABE 27 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 1.1: Welche Aufgabe hat ein Router – betrachtet bei der Planung eines neuen Bürostandorts?

- ☐ Pakete zwischen IP-Netzen weiterleiten
- ☐ Frames nur im selben Segment verstärken
- ☐ Dateien komprimieren
- ☐ Benutzerkonten verwalten

AUFGABE 28 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 6.3: Wie viele nutzbare Hostadressen besitzt ein klassisches /30-Netz – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

- ☐ 2
- ☐ 4
- ☐ 6
- ☐ 30

AUFGABE 29 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 2: Im Projektteam entsteht die Frage „Welche Adresse ist privat nach RFC 1918?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

AUFGABE 30 / Freitext

6 Punkte

Entwickle eine kurze Prüfliste, mit der Wissen und Konfigurationen im Themenbereich „OSI- und TCP/IP-Modelle“ kontrolliert werden können.

AUFGABE 31 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 6b: Auf die Frage „Welche Regel nutzt ein Router bei mehreren passenden Routen?“ lautet die korrekte Antwort „Kürzester Hostname“.

- ☐ Wahr
- ☐ Falsch

AUFGABE 32 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 5.1: Welches System kann verdächtigen Verkehr erkennen und aktiv blockieren – betrachtet bei der Planung eines neuen Bürostandorts?

- ☐ IPS
- ☐ NTP
- ☐ Patchpanel
- ☐ DHCP-Relay

AUFGABE 33 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 6: Im Projektteam entsteht die Frage „Was beschreibt Jitter?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

AUFGABE 34 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Abnahmefall: Eine neue Lösung im Bereich „Ethernet und Verkabelung“ soll produktiv gehen. Erstelle einen Abnahmeplan mit Funktion, Sicherheit, Leistung und Dokumentation.

AUFGABE 35 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 2b: Auf die Frage „Welche Kennzahl ist für Sprachqualität besonders kritisch?“ lautet die korrekte Antwort „Festplattenkapazität“.

- ☐ Wahr
- ☐ Falsch

AUFGABE 36 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 5.3: Was ist ein Vorteil des 5-GHz-Bands gegenüber 2,4 GHz – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

- ☐ Mehr überlappungsfreie Kanäle und oft höhere Datenraten
- ☐ Grundsätzlich doppelte Reichweite
- ☐ Durchdringt Wände immer besser
- ☐ Benötigt keine Authentifizierung

AUFGABE 37 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 3a: Auf die Frage „Welche Verschlüsselung ist für moderne WLANs vorzuziehen?“ lautet die korrekte Antwort „WPA3“.

- ☐ Wahr
- ☐ Falsch

AUFGABE 38 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 6.3: Welche IPv6-Adressart adressiert mehrere Empfängergruppen – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

- ☐ Multicast
- ☐ Broadcast
- ☐ Unicast NAT
- ☐ Anycast-MAC

AUFGABE 39 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 2.3: Welches Frequenzband bietet meist größere Reichweite, aber mehr Störungen – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

- ☐ 2,4 GHz
- ☐ 5 GHz
- ☐ 6 GHz
- ☐ 60 GHz

AUFGABE 40 / Single Choice

1 Punkt

Welcher DNS-Record verweist einen Namen auf eine IPv4-Adresse?

- ☐ A
- ☐ AAAA
- ☐ MX
- ☐ PTR

AUFGABE 41 / Freitext

4 Punkte

Erkläre zu Fachpunkt 6 in eigenen Worten: Was beschreibt ein RTO?

AUFGABE 42 / Freitext

6 Punkte

Entwickle eine kurze Prüfliste, mit der Wissen und Konfigurationen im Themenbereich „Dokumentation und Netzwerkplanung“ kontrolliert werden können.

AUFGABE 43 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Fachprüfung 6b: Auf die Frage „Warum ist eine getrennte Kabelführung sinnvoll?“ lautet die korrekte Antwort „Sie ersetzt die Firewall“.

- ☐ Wahr
- ☐ Falsch

AUFGABE 44 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 6.2: Welcher Standard beschreibt Ethernet – betrachtet bei der Prüfung einer bestehenden Netzwerkkonfiguration?

- ☐ IEEE 802.3
- ☐ IEEE 802.11
- ☐ IEEE 802.1X
- ☐ RFC 1918

AUFGABE 45 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 6: Im Projektteam entsteht die Frage „Wie viele nutzbare Hostadressen besitzt ein klassisches /30-Netz?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

AUFGABE 46 / Single Choice

1 Punkt

Welches Protokoll wird häufig für skalierbare Layer-2-Overlays verwendet?

- ☐ VXLAN
- ☐ POP3
- ☐ NTP
- ☐ SMB1

AUFGABE 47 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 6.1: Was reduziert Netzwerksegmentierung – betrachtet bei der Planung eines neuen Bürostandorts?

- ☐ Seitliche Ausbreitung eines Angriffs
- ☐ Die Anzahl sicherer Passwörter
- ☐ Die Notwendigkeit von Backups
- ☐ Die Lichtgeschwindigkeit

AUFGABE 48 / Multiple Choice

2 Punkte

Kontrollfrage 1: Welche der folgenden Antworten trifft auf „Wofür steht PoE?“ zu? Wähle alle zutreffenden Antworten.

- ☐ Power over Ethernet
- ☐ Protocol over Encryption
- ☐ Port of Entry
- ☐ Path over Edge

AUFGABE 49 / Szenario (Case Study)

5 Punkte

Planungsfall 3: Im Projektteam entsteht die Frage „Welche Subnetzmaske entspricht /24?“. Leite aus der korrekten Antwort eine technische Entscheidung und einen Kontrollschritt ab.

AUFGABE 50 / Single Choice

1 Punkt

Praxisvariante 5.3: Welches System kann verdächtigen Verkehr erkennen und aktiv blockieren – betrachtet während der Einweisung eines neuen IT-Mitarbeiters?

- ☐ IPS
- ☐ NTP
- ☐ Patchpanel
- ☐ DHCP-Relay